



資料結構

Data Structure

Lab 12

姓名: 盧敬恩
學號: 114310123

Lab_12-Ex1

BOBBLE排序資料

Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <sstream> // 處理字串拆解

// 定義商品結構體
struct things {
    std::string a;    // 商品名稱 (例如: instant noodles)
    int popular;      // 銷量
    int days;         // 日期
};

int main()
{
    std::ifstream inputFile("test.txt");

    if (!inputFile) {
        std::cerr << "錯誤：無法開啟 test.txt 檔案!" << std::endl;
        return 1;
    }

    // 2. 讀取第一行的商品數量
    int count = 0;
    inputFile >> count;

    // 清除讀完數字後留在緩衝區的「換行符號」
    // 如果不加這行，接下來的第一個 getline() 會讀到空行
    std::string dummy;
    std::getline(inputFile, dummy);

    // 動態配置結構體陣列
    std::vector<things> all(count);

    // 3. 開始逐行讀取
    for (int i = 0; i < count; i++) {
        std::string line;

        // 抓取整行資料，這時候 "instant noodles 5 10" 會被整串抓進來
        if (!std::getline(inputFile, line)) {
            break;
        }

        // 利用 stringstream 把這一行字串變成可以切割的串流//這是GPT說的我有點搞不懂串流
        std::stringstream ss(line);
        std::vector<std::string> words;
        std::string temp;

        // 把這一行所有的單字用「空格」切開，依序存入 words 陣列
        // 例如會切成: ["instant", "noodles", "5", "10"]
```

```

while (ss >> temp) {
    words.push_back(temp);
}

if (words.size() < 3) continue;

// 抓出最後一個碎片，轉成整數存入銷量
all[i].popular = std::stoi(words.back());
words.pop_back(); // 拿走銷量

// 抓出此時的最後一個碎片，轉成整數存入日期
all[i].days = std::stoi(words.back());
words.pop_back(); // 拿走日期

// 【還原商品名稱】
// 剩下的碎片就是商品名稱了（可能包含空格）
std::string name = "";
for (size_t j = 0; j < words.size(); j++) {
    name += words[j];
    if (j < words.size() - 1) {
        name += " "; // 補回中間被切斷的空格
    }
}
all[i].a = name; // 成功把 "instant noodles" 存入結構體
}

// 4. 關閉檔案
inputFile.close();

// 5. 輸出結果，驗證是否精準讀取成功
std::cout << "=====" << std::endl;
std::cout << " 成功讀取 " << count << " 筆商品資料：" << std::endl;
std::cout << "=====" << std::endl;

for (int i = 0; i < count; i++) {
    std::cout << "讀取資料\n";
    std::cout << "商品 " << i + 1 << " -> "
        << "名稱: [" << all[i].a << "], "
        << "日期: " << all[i].days << " 天, "
        << "銷量: " << all[i].popular << " 個"
        << std::endl;
}

```

```

int time = count;
// BOBBLE排序法 每一次迴圈會從沒排序的產生一次最大的放到右邊//這部份是我獨自完成的
for (int j = 0; j < count-1; j++) {
    for (int i = 0; i < count-j-1; i++) {

        if (all[i].days > all[i + 1].days) { //日期優先

            things temp = all[i];
            all[i] = all[i + 1];
            all[i + 1] = temp;
        }
        else if (all[i].days == all[i + 1].days) { //同日期人氣高人氣優先

            if ((all[i].popular < all[i + 1].popular)) {
                things temp = all[i];
                all[i] = all[i + 1];
                all[i + 1] = temp;
            }
        }

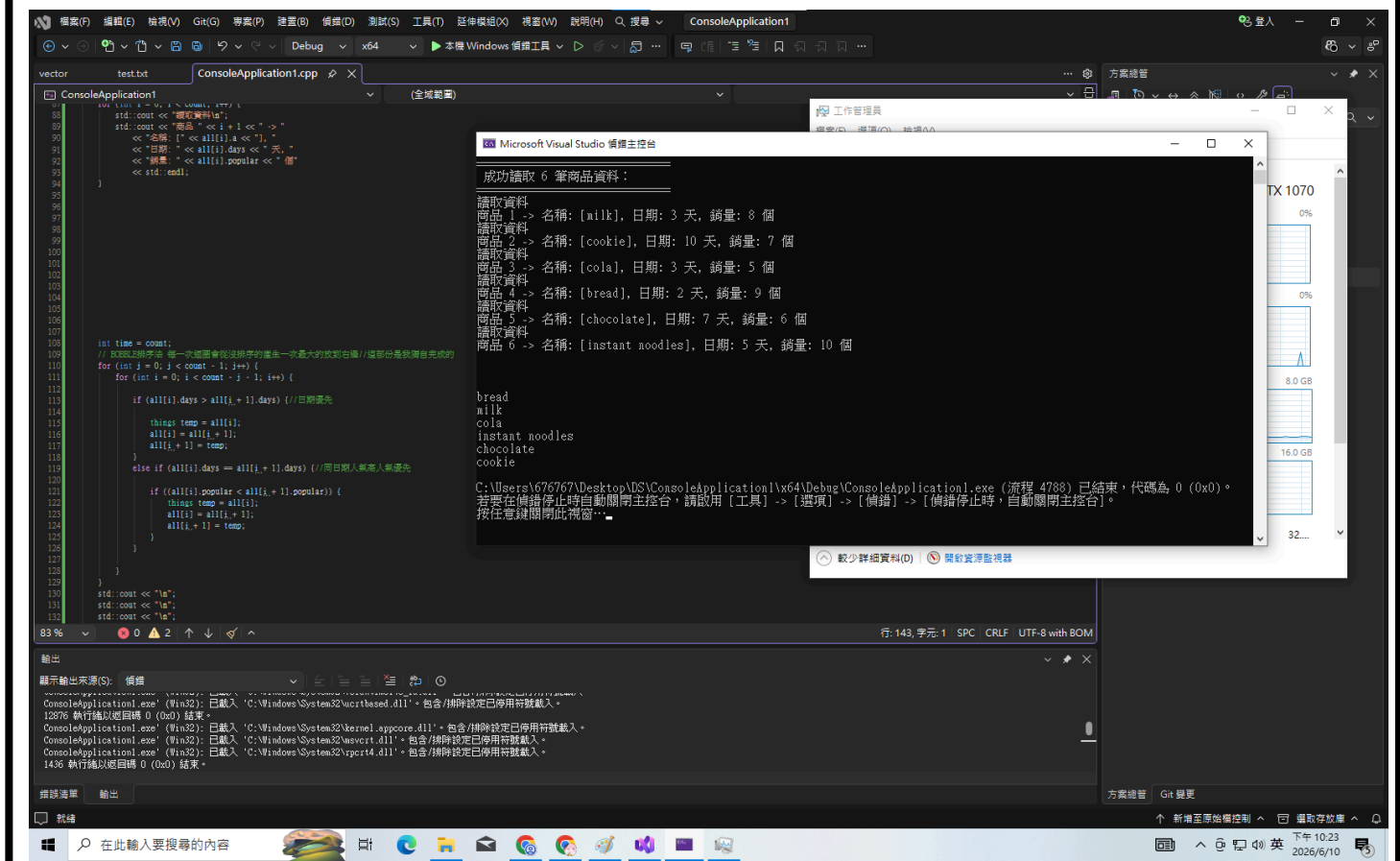
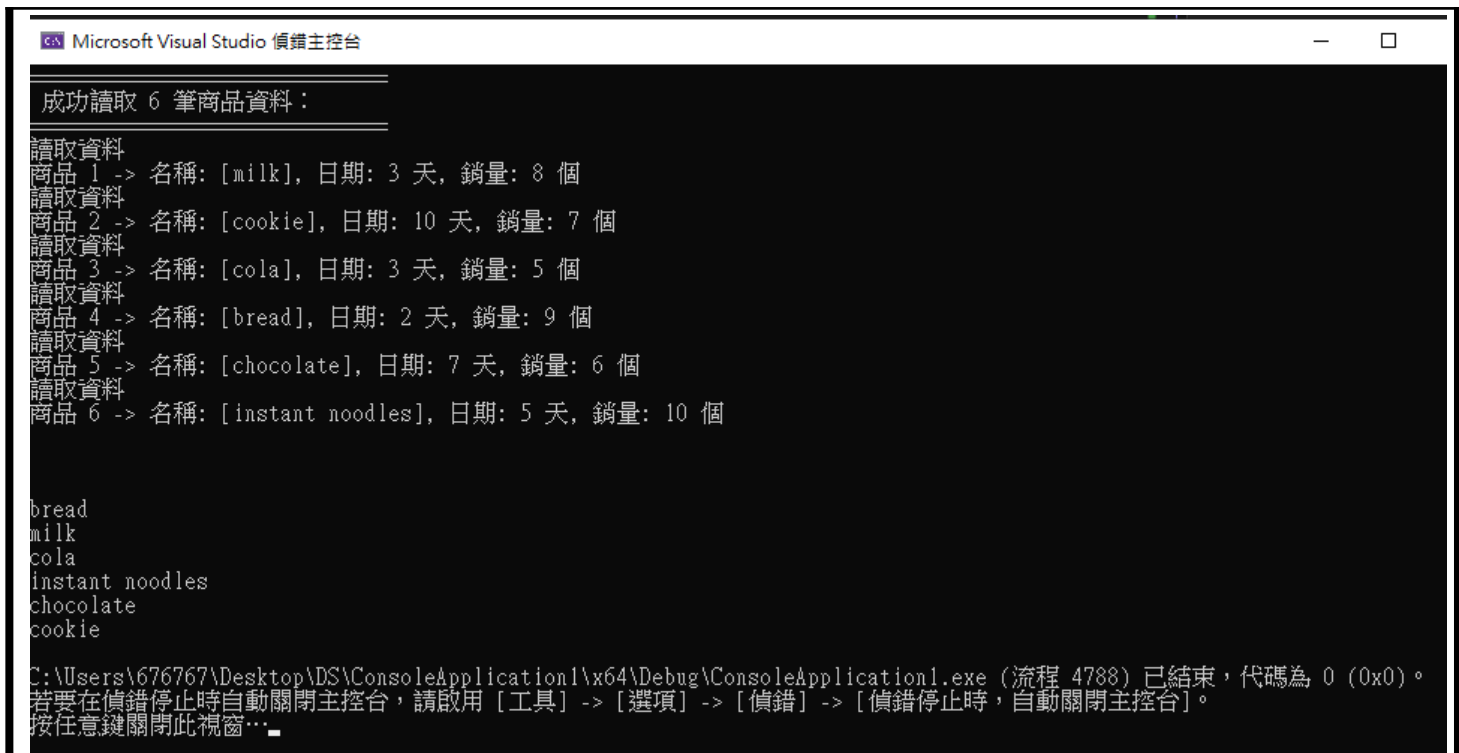
    }
}

std::cout << "\n";
std::cout << "\n";
std::cout << "\n";

for (int x = 0; x < count; x++) { //全部輸出
    std::cout << all[x].a<<"\n";
}
return 0;
}

```

Result



成功讀取 5 筆商品資料：

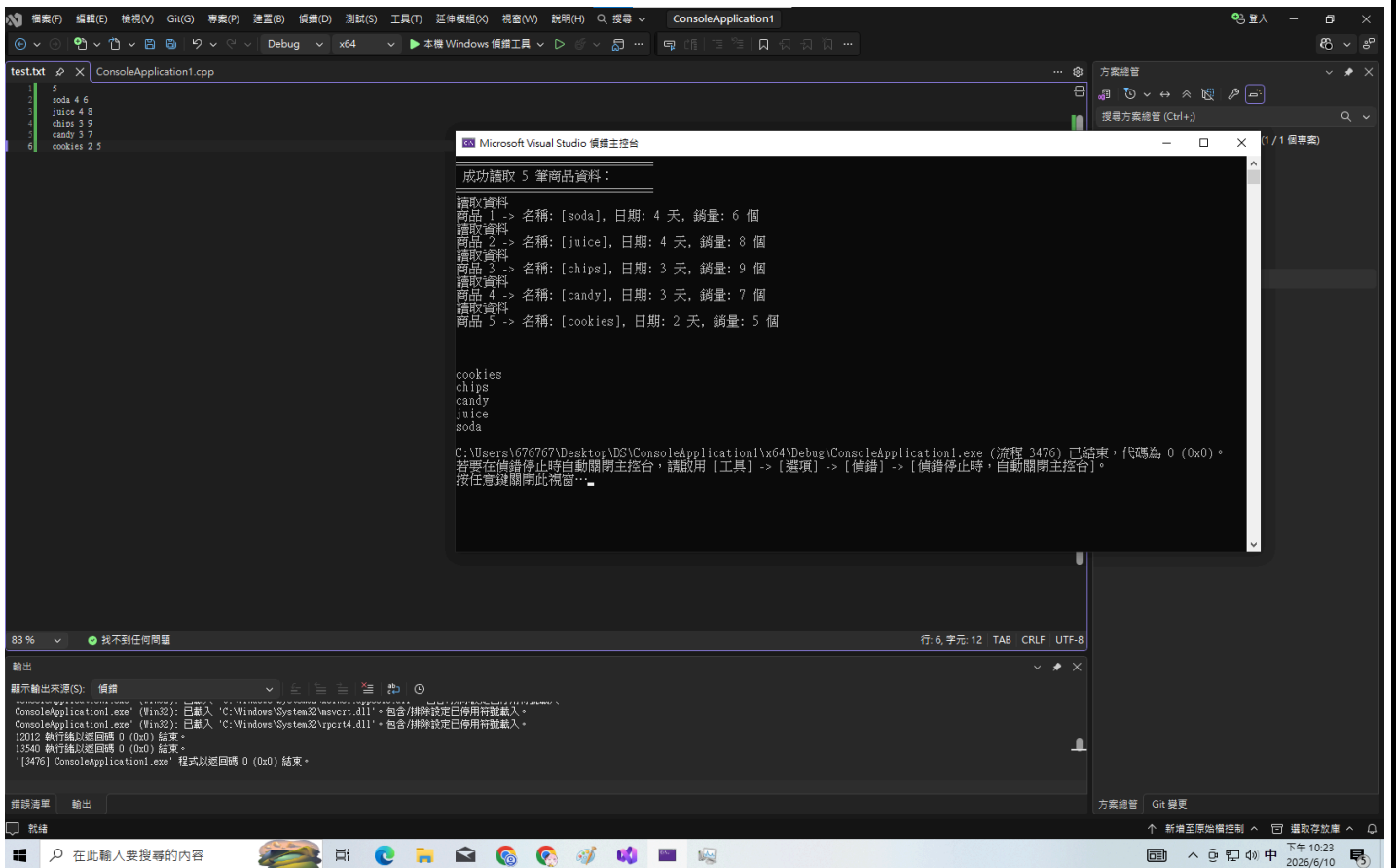
```

讀取資料
商品 1 -> 名稱: [soda], 日期: 4 天, 銷量: 6 個
讀取資料
商品 2 -> 名稱: [juice], 日期: 4 天, 銷量: 8 個
讀取資料
商品 3 -> 名稱: [chips], 日期: 3 天, 銷量: 9 個
讀取資料
商品 4 -> 名稱: [candy], 日期: 3 天, 銷量: 7 個
讀取資料
商品 5 -> 名稱: [cookies], 日期: 2 天, 銷量: 5 個
    
```

```

cookies
chips
candy
juice
soda
    
```

C:\Users\676767\Desktop\DS\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe (流程 3476) 已結束，若要在偵錯停止時自動關閉主控台，請啟用 [工具] -> [選項] -> [偵錯] -> [偵錯停止時，自動關閉主控台]。按任意鍵關閉此視窗...



成功讀取 4 筆商品資料：

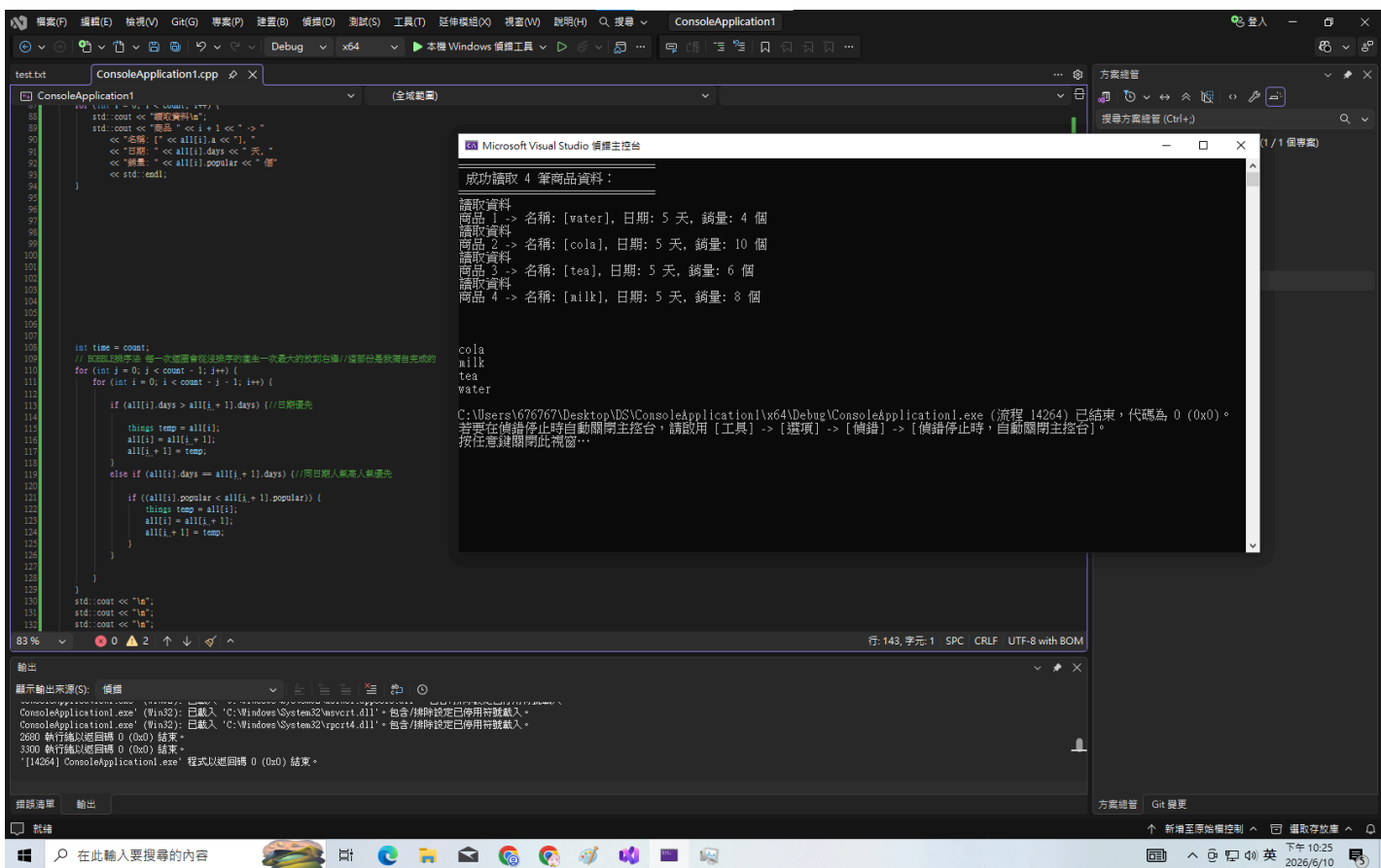
```

讀取資料
商品 1 -> 名稱: [water], 日期: 5 天, 銷量: 4 個
讀取資料
商品 2 -> 名稱: [cola], 日期: 5 天, 銷量: 10 個
讀取資料
商品 3 -> 名稱: [tea], 日期: 5 天, 銷量: 6 個
讀取資料
商品 4 -> 名稱: [milk], 日期: 5 天, 銷量: 8 個
    
```

```

cola
milk
tea
water
    
```

C:\Users\676767\Desktop\DS\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe (流程 14264) 已結束，代碼為 0 (0x0)。
 若要在偵錯停止時自動關閉主控台，請啟用 [工具] -> [選項] -> [偵錯] -> [偵錯停止時，自動關閉主控台]。
 按任意鍵關閉此視窗...



Discussion

這次的實驗氣泡排序很簡單，但是在擷取INSTANT NOODLE 這類帶有空白的很難，這部分我請AI幫忙